《电机拖动》仿真实验报告

学院 自动化工程学院 专业 自动化专业

学号 2023060904025 姓名 刘超然

实验二 鼠笼异步电机开环控制与机械特性测试仿真实验

一、实验目的

1．熟悉和掌握鼠笼异步电机开环控制仿真的模块。

2．掌握鼠笼异步电机开环控制仿真结构图与连线方法。

3．开环交流调压调速鼠笼异步电机机械特性仿真与电机参数计算。

二、仿真模型认识

如图 1 所示为基于 Matlab/Simulink 进行鼠笼异步电机开环控制仿真所需要的模块，分别介绍如下：

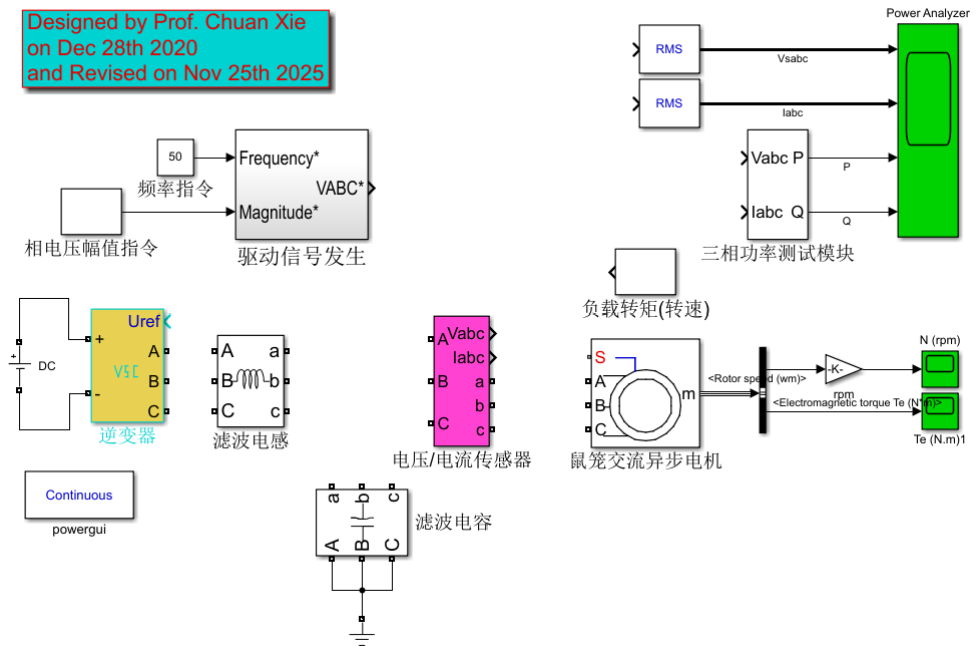


图 1　鼠笼异步电机开环控制仿真所需模块

鼠笼交流异步电机模块、负载转矩模块、逆变器模块、滤波电感和滤波电容模块、频率指令模块、相电压幅值指令、驱动信号发生、Scope 模块与实验一中所用的模块相同。

鼠笼交流异步电机模块：双击模块，可设置 DC Machine 模块属性，如图 2 所示。本仿真中选择预设电机模型 2，额定参数为：P_N=20HP(15kW)，U_N=400V，n_N=1460 r/min。此外，图 1 中，Tm 表示负载输入转矩，m 表示电机测量信号输出包括，旋转电角速度，电磁转矩等信号。

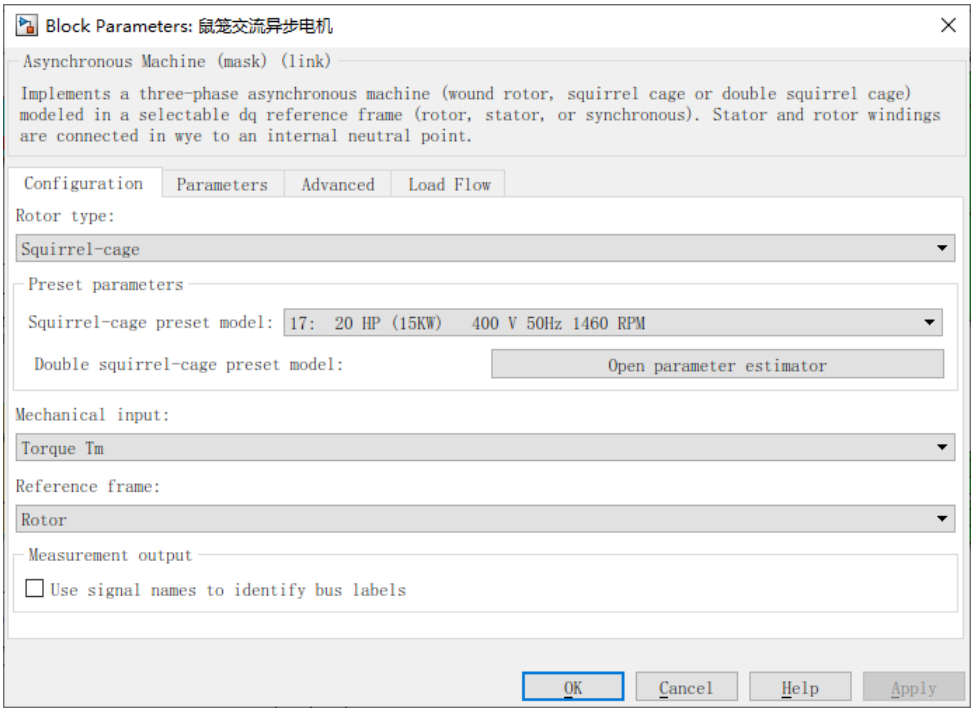


图 2 鼠笼交流异步电机模块属性

负载转矩模块/相电压幅值指令：双击模块，可设置负载转矩模块或相电压幅值指令模块属性，如图 3 所示，其中，Time 表示负载转矩或电压指令切换时刻，Amplitude 表示对应 Time 中时刻，输出转矩或相电压指令的大小。

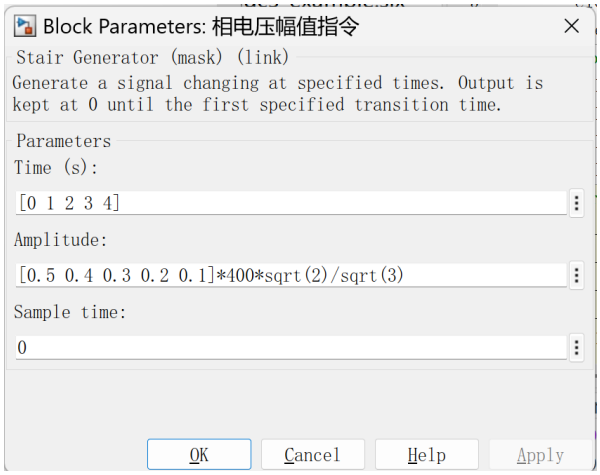


图 3 相电压幅值指令

三、仿真实验内容

1. 鼠笼异步电机堵转仿真实验与参数计算
2. 鼠笼异步电机空载仿真实验与参数计算。

3．降压电压调速鼠笼异步电机机械特性。

四、仿真实验方法

按照如图 4 所示接线图完成连线，仿真时长设置为 5s，按要求设计电压和负载转矩指令，再进行仿真。

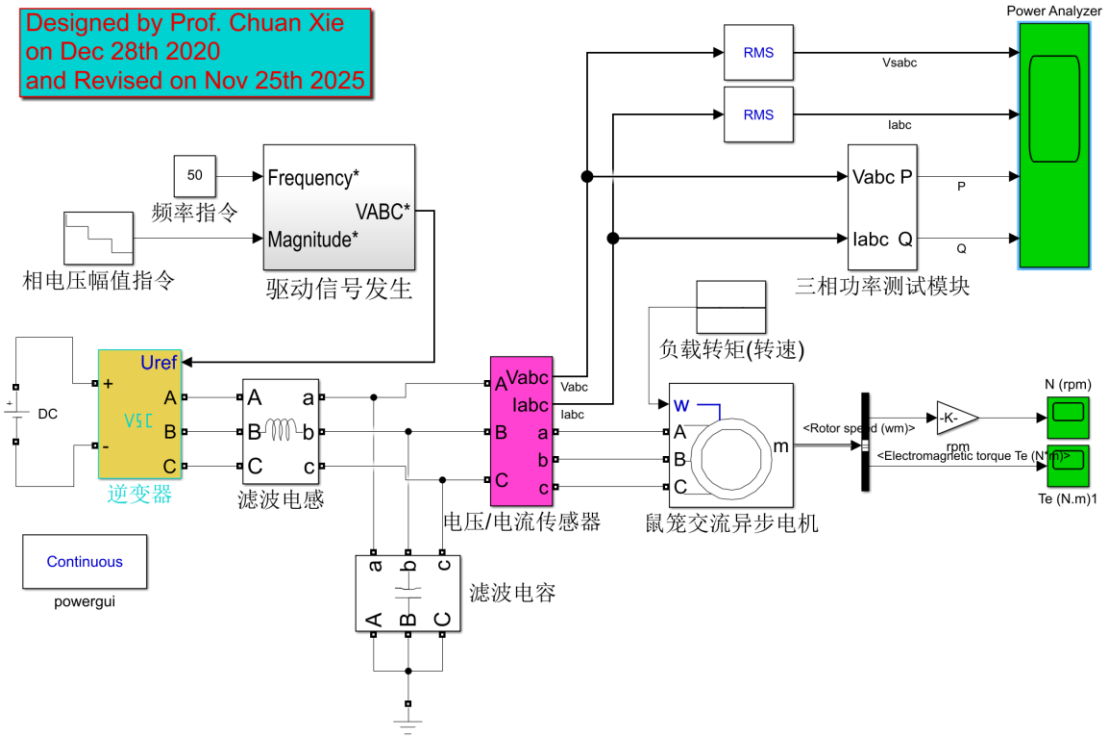


图 4 **仿真模型连线图**

1. 修改图 2 鼠笼交流异步电机模块属性 Mechanical input 为 Speed w，设置负载转矩（转速）为 0，设置不同相电压幅值指令，即额定电压的[0.2 0.15 0.1 0.05 0.01]倍下，仿真并测量电机定子相电压、电流和损耗，按要求将其填入表 1：

表 1 不同电压下堵转损耗、电压和电流

P_k	2608	1461	648.9	161.9	6.589
U_{1k}	33.90	25.42	16.59	8.474	1.695
I_k	44.97	33.72	22.48	11.24	2.249

2. 修改图 2 鼠笼交流异步电机模块属性 Mechanical input 为 Torque T_m，设置负载转矩（转速）为 0，设置不同相电压幅值指令，即额定电压的[1 0.8 0.6 0.4 0.2]倍下，仿真并测量电机定子相电压、电流和损耗，按要求将其填入表 2：

表 2 不同电压下空载损耗、电压和电流

P_0	315.1	286.0	264.9	248.2	238.5
U_{10}	227.7	182.1	136.6	91.07	45.53
I_0	11.12	8.900	6.691	4.526	2.832

3. 设置相电压指令为额定值，仿真不同负载转矩下转速大小，通过示波器记录转速，按要求将其填入表 3：

表 3 T_{LN} = 98.12 Nm

T_L / T_{LN}	0.1	0.25	0.5	0.75	1
转速（r/min）	1496	1491	1482	1473	1464

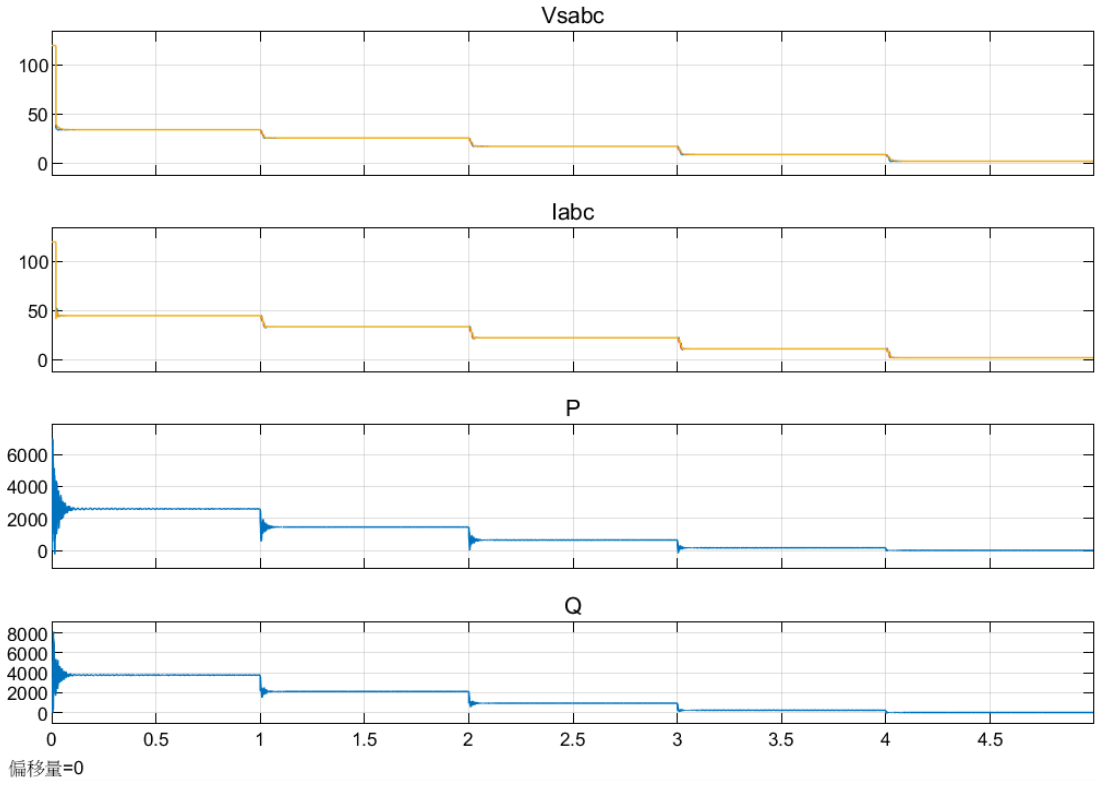
4. 设置相电压指令为额定值一半，仿真不同负载转矩下转速大小，通过示波器记录转速，按要求将其填入表 4：

表 4 T_{LN} = 98.12 Nm

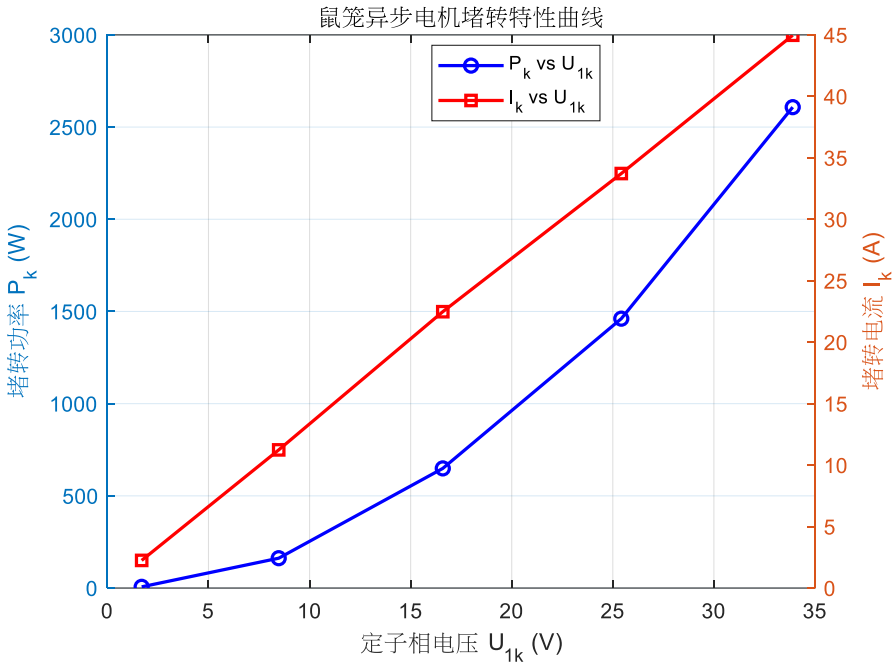
T_L / T_{LN}	0.1	0.25	0.5	0.75	1
转速（r/min）	1484	1462	1420	1364	1256

五、仿真实验报告

1. 给出堵转下，定子相电压、电流和功率的仿真波形。根据表 1 的数据，绘制相电压与空载损耗和空载电流之间曲线图（参考教材图 7.30）。估算定子电阻和电抗的值（假设 R1=R2', X1=X2'）。



额定电压的[0.2 0.15 0.1 0.05 0.01]倍下，电机定子相电压、电流和损耗



相电压与空载损耗和空载电流曲线图

```
>> quxian
计算结果：
定子电阻 R1 = 0.2149 Ω
转子电阻折算值 R2' = 0.2149 Ω
定子漏抗 X1 = 0.3096 Ω
转子漏抗折算值 X2' = 0.3096 Ω
```

分析与结论

定子电阻与电抗估算：根据堵转实验第一组数据（U_{1k}=33.90V, I_k=44.97A, P_k=2608W）进行计算：

1. 计算短路总电阻 R_k：

$$R_k = \frac{P_k}{3I_k^2} = \frac{2608}{3 \times 44.97^2} \approx 0.430\Omega$$

2. 计算短路总阻抗 Z_k：

$$Z_k = \frac{U_{1k}}{I_k} = \frac{33.90}{44.97} \approx 0.754\,\Omega$$

3. 计算短路总电抗 X_k：

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = \sqrt{0.754^2 - 0.430^2} \approx 0.619\Omega$$

4. 参数分配（假设 R1=R2', X1=X2'）：

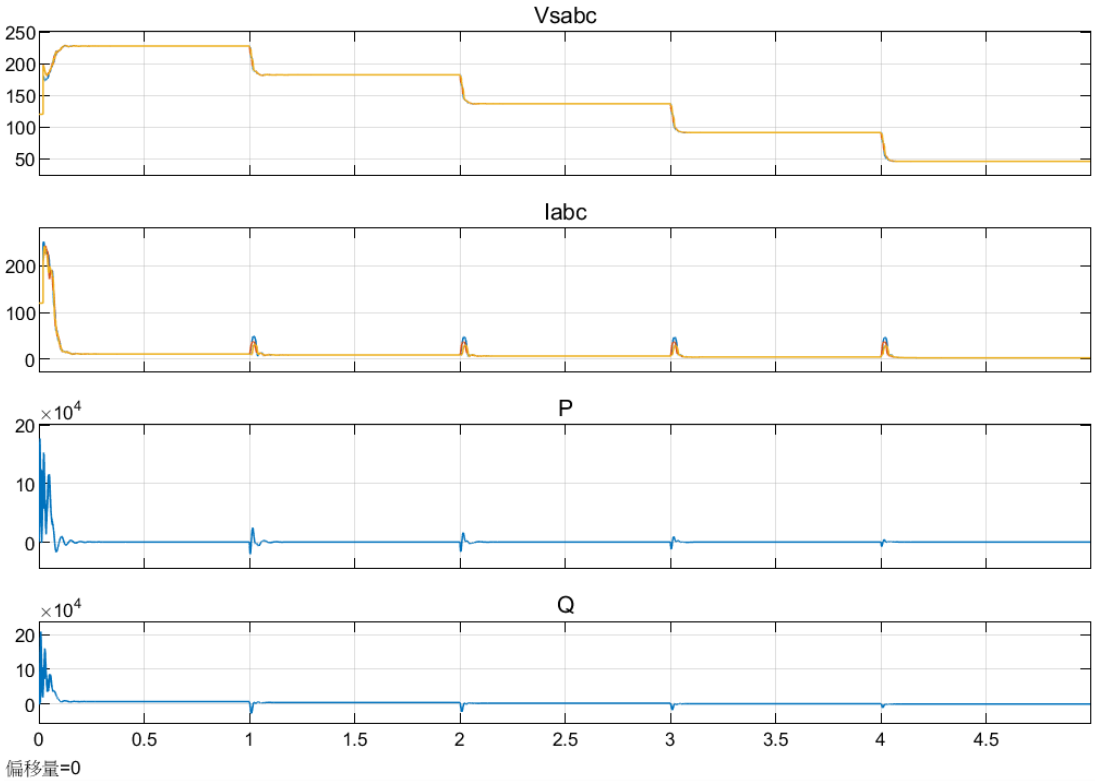
$$R_1 = R_2' = \frac{R_k}{2} \approx 0.215\Omega$$

$$X_1 = X_2' = \frac{X_k}{2} \approx 0.310\Omega$$

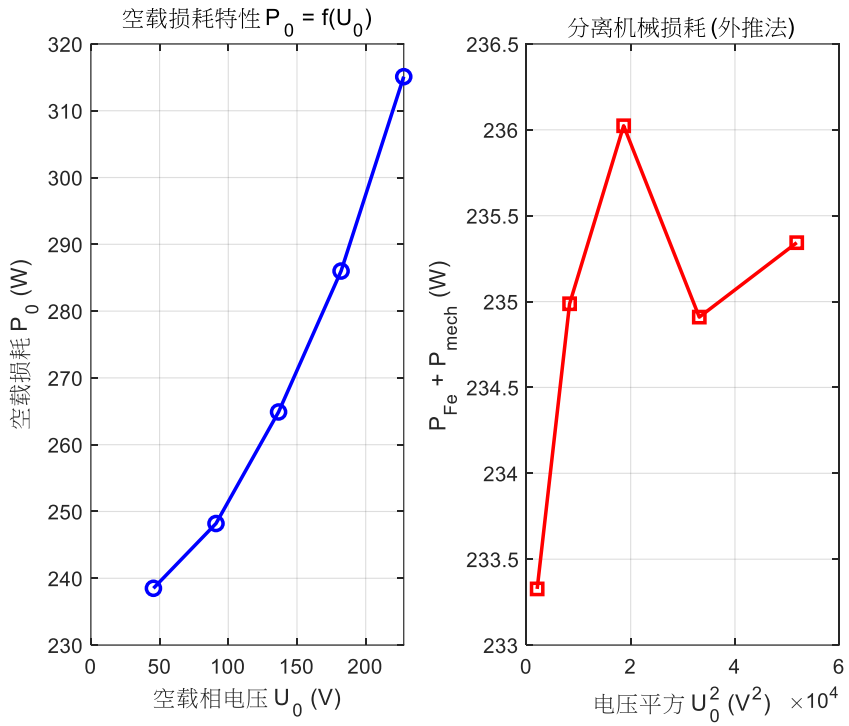
结论：

通过堵转实验测得电机的定子电阻约为 **0.215Ω**，定子漏抗约为 **0.310Ω**。堵转特性曲线显示，堵转电流与电压成正比（线性关系），而堵转功率与电压的平方成正比（抛物线关系），符合理论分析。

2．给出空载下，定子相电压、电流和功率的仿真波形。根据表 2 的数据，绘制相电压与空载损耗之间曲线图（参考教材图 7.29）。估算机械损耗 p_m 的值，以及励磁电阻和电抗的值。



额定电压的[1 0.8 0.6 0.4 0.2]倍下，电机定子相电压、电流和损耗



相电压与空载损耗之间曲线图

```
>> quxian
计算结果：
机械损耗 Pm ≈ 234.36 W
铁耗等效电阻 Rm = 0.0027 Ω
励磁电抗 Xm = 20.1655 Ω
```

分析与结论

机械损耗 P_m 估算：

空载损耗 $P_0 = P_{mech} + P_{Fe} + P_{Cu0}$。其中铁耗 $P_{Fe} \propto U^2$，机械损耗 P_{mech} 视为常数。通过绘制$(P_0 - P_{Cu0})$关于U_0^2的曲线并外推至 $U=0$ 处，得到截距即为机械损耗。根据拟合计算，机械损耗 $P_m \approx 234.4$W。

励磁参数计算：

取额定电压点数据（U_{10}=227.7V, I_0=11.12A, P_0=315.1W），结合已知的 R_1=0.215Ω, X_1=0.310Ω：

1. 分离铁耗：

$$P_{Fe} = P_0 - P_m - 3I_0^2 R_1 = 315.1 - 234.4 - 3 \times 11.12^2 \times 0.215 \approx 1.0\text{W}$$

2. 计算励磁电阻 R_m：

$$R_m = \frac{P_{Fe}}{3I_0^2} \approx 0.003\Omega$$

3. 计算励磁电抗 X_m：

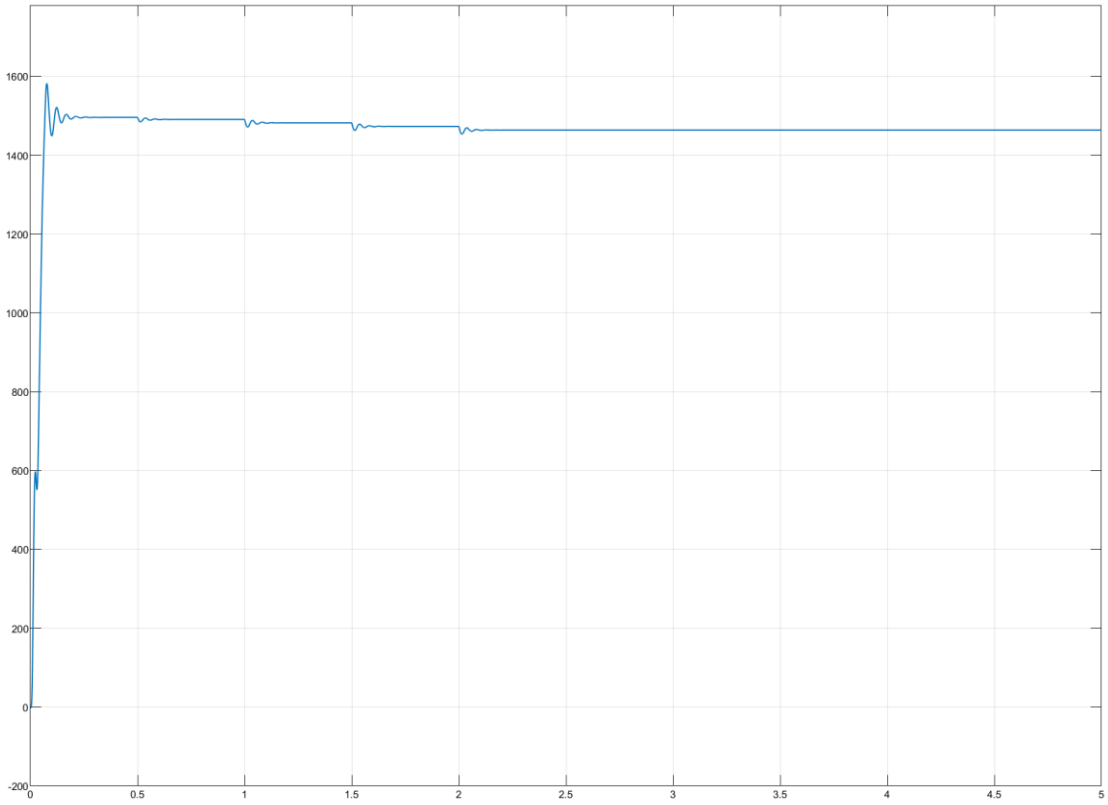
$$Z_0 = \frac{227.7}{11.12} \approx 20.48\Omega$$

$$X_m = \sqrt{Z_0^2 - (R_1 + R_m)^2} - X_1 \approx \sqrt{20.48^2 - 0.218^2} - 0.310 \approx 20.17\Omega$$

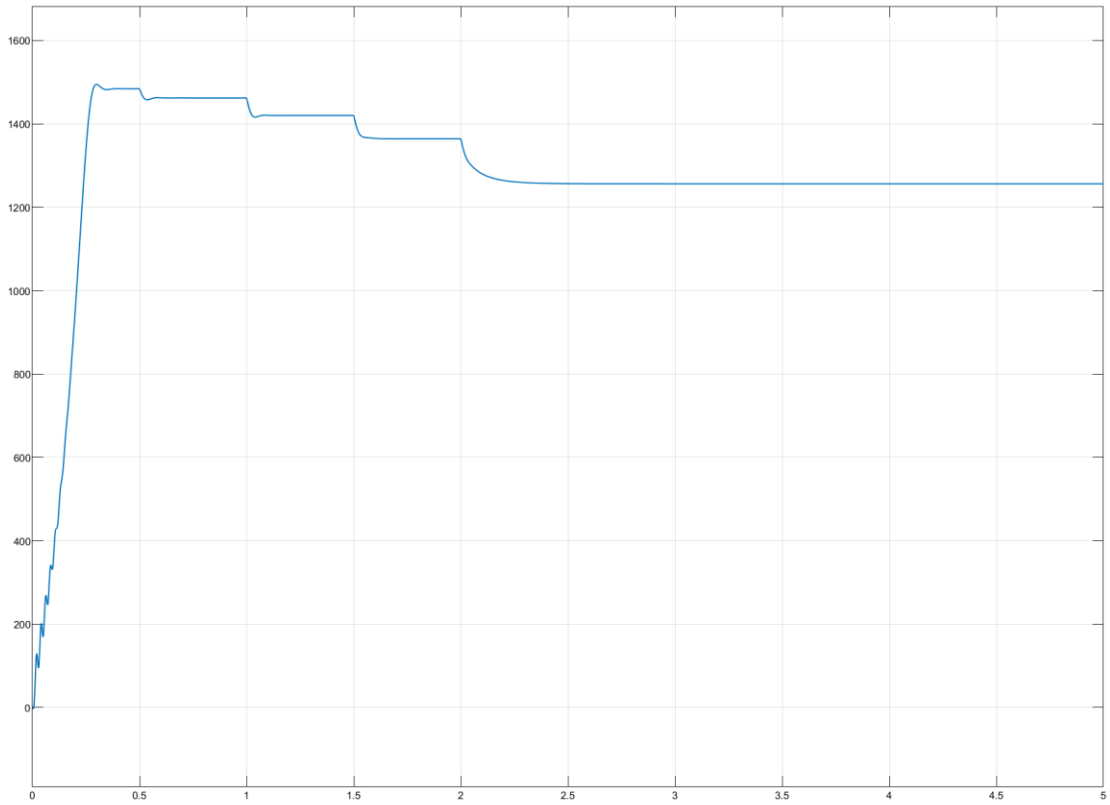
结论：

机械损耗约为 **234.4W**，励磁电抗约为 **20.17Ω**，励磁电阻约为 **0.003Ω**。

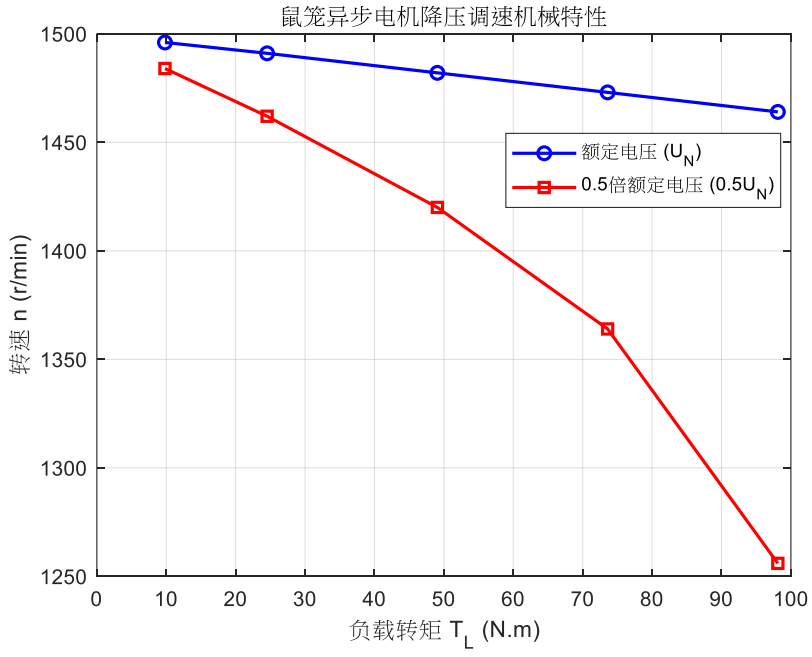
3．给出额定电压和 0.5 倍额定电压，不同负载转矩下转速仿真波形。根据表 3 和表 4 的数据绘制降压调速情况下，鼠笼异步电机的机械特性曲线。



相电压指令为额定值时，不同负载转矩下的转速大小



相电压指令为 0.5 倍额定值时，不同负载转矩下的转速大小



鼠笼异步电机的机械特性曲线

分析与结论

1. 额定电压机械特性：

曲线较硬，转速随负载增加下降缓慢。从空载（约 1500 r/min）到额定负载（98.12 Nm），转速仅下降至 1464 r/min，转差率较小，具有良好的带载能力

和稳定性。

2. 0.5 倍额定电压机械特性：

曲线明显变软，斜率增大。在相同的负载转矩下，转速下降更多。例如在额定负载下，转速降至 1256 r/min。这验证了异步电机最大转矩$T_{max} \propto U^2$的特性，电压减半，最大转矩减小为原来的 1/4，导致带载能力显著下降，过载能力变弱。

3. 结论：

降压调速虽然实现简单，但会显著降低电机的机械特性硬度和过载能力，仅适用于对调速范围和动态性能要求不高的风机、泵类负载。

指导老师评分